

MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÃO IMPRESSORA 3D BAMBU LAB A1

Folha de controle de revisões

Revisão	Elaboração	Data	Alteração	Disponibilização
00	Elaboração: Guilherme, estudante e Sébastien, professor Verificação: Guilherme, estudante e Sébastien, professor Emissão: Sébastien Rondineau, professor	03/03/26 03/03/26 03/03/26	Emissão original	https://lab-telecom.unb.br/

Conteúdo

1	Objetivo	2
2	Visão Geral	2
3	Identificação dos Componentes	2
4	Parâmetros de Impressão	2
5	Procedimento Operacional	3
6	Problemas de Impressão	10
7	Conclusão	10
8	Documentos de Referência	11

1 Objetivo

Garantir a segurança operacional, a repetibilidade e a qualidade das peças produzidas no laboratório. Estabelecendo procedimentos para execução, preparação e manutenção da impressora 3D

2 Visão Geral

A impressora utilizada em questão é a Bambu Lab A1, sendo o número de série 03919E462502062.



Figure 1: Guia de Onda D1.

A mesma é baseada no processo FDM (Fused Deposition Modeling). Neste processo :

1. Um filamento termoplástico é aquecido.
2. O material é extrudado através de um bico.
3. Camadas sucessivas formam o objeto.

3 Identificação dos Componentes

Os principais componentes são :

Table 1: Componentes

Nº	Componente	Função
1	Extrusor	empurra o filamento para o hotend
2	Hotend	Aquece o material
3	Bico	Extrusão do material
4	Placa PEI	Base de impressão

4 Parâmetros de Impressão

É importante relatar que estes são padrões comuns para os materiais de impressão. Porém, é sempre recomendado considerar questões como a temperatura do bico e da mesa na etiqueta do material que está sendo utilizado na impressão

4.1 PLA

Table 2: Parametros de Impressão em PLA

Nº	Parâmetro	Valor Típico
1	Temperatura do Bico	210°C - 230°C
2	Temperatura da Mesa	50°C - 60°C
3	Altura de Camada	0.2 mm
4	Velocidade	média (40 e 80 mm/s)

4.2 PETG

Table 3: Parâmetros de Impressão em PETG

Nº	Parâmetro	Valor Típico
1	Temperatura do Bico	220°C - 240°C
2	Temperatura da Mesa	70°C - 80°C
3	Altura de Camada	0.2 mm
4	Velocidade	média (40 e 80 mm/s)

4.3 ABS

É importante ressaltar que a impressão em ABS pode ser um desafiadora na Bambu Lab A1. Pois Devido ao seu design de estrutura aberta e temperatura mais baixa da câmara, o A1 é propenso a reduzir a resistência das camadas intercaladas ao usar filamentos de alta temperatura. Isso leva a riscos aumentados de empenamento e maiores amplitudes de empenamento para modelos de grande porte. Portanto, não é recomendado usar ABS, ASA, PC, PA, PA-CF/GF, PET-CF/GF, PPA-CF/GF e outros materiais convencionais de alta temperatura em A1 para impressão de modelos que exigem alta resistência de camada intercalada com grandes tamanhos e/ou altas densidades de preenchimento. No entanto, esses materiais de alta temperatura podem ser usados em A1 para impressão de modelos pequenos com baixas densidades de preenchimento.

Table 4: Parâmetros de Impressão em ABS

Nº	Parâmetro	Valor Típico
1	Temperatura do Bico	240°C - 270°C
2	Temperatura da Mesa	90°C - 100°C
3	Altura de Camada	0.2 mm
4	Velocidade	40 a 60 mm/s)

5 Procedimento Operacional

5.1 Preparação do modelo :

Primeiro, é necessário gerar um modelo 3D em formato STL,STEP ou 3MF.Logo depois, é preciso baixar o software Bambu Studio para realizar o fatiamento e as configurações de impressão

5.2 Fatiamento :

No Bambu Studio :

1. Importar arquivo stl.

2. Selecionar impressora.
3. Definir material.
4. Ajustar parâmetros.
5. Executar fatiamento.

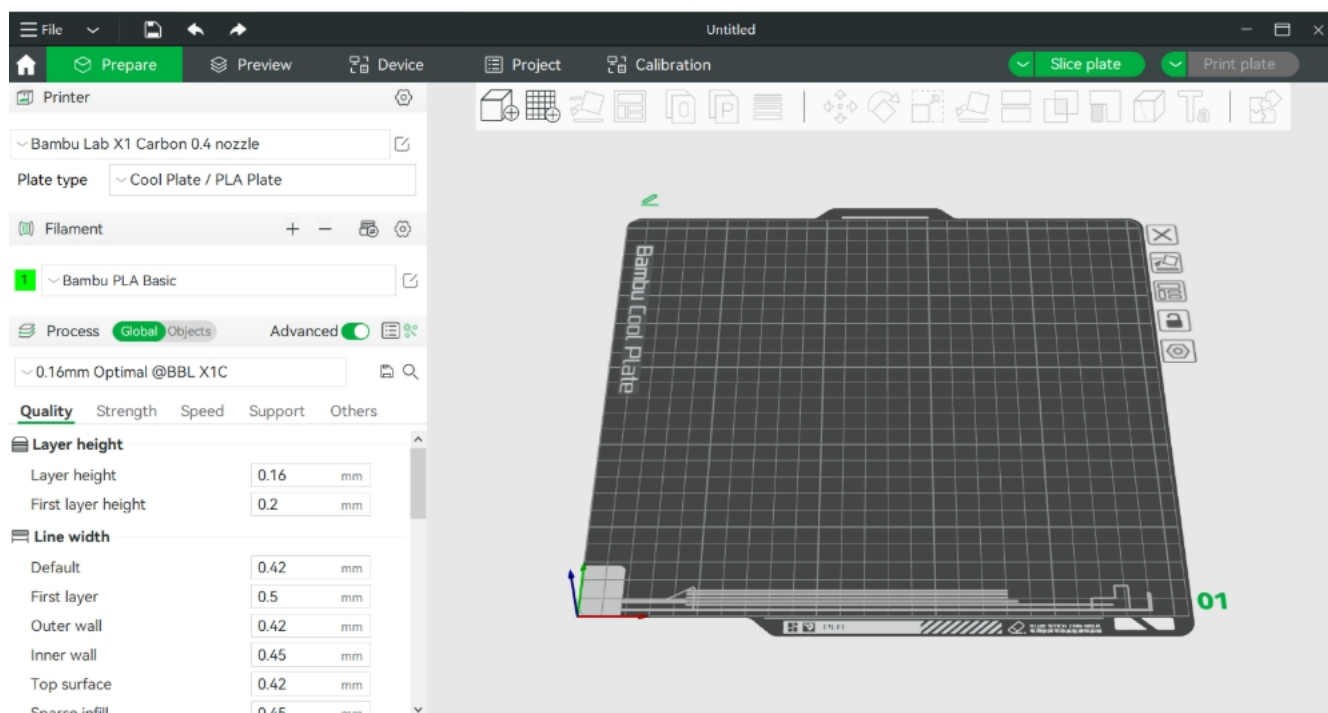


Figure 2: Interface Bambu Studio.

5.3 Pré-Impressão :

1. Impressora ligada.
2. Mesa limpa.
3. Filamento carregado.
4. Parâmetros de impressão corretos.
5. Arquivo fatiado.
6. Sem obstrução no bico.

5.4 Limpeza da placa PEI:

Durante o uso, a superfície da placa de construção pode acumular poeira do ar ou levantar suor e óleo dos dedos durante a remoção do modelo. Esses contaminantes discretos podem reduzir as propriedades adesivas da placa e afetar a qualidade da impressão. Uma limpeza rápida pode restaurar a base ao seu estado normal.

É recomendado realizar a limpeza com detergente, já que ele atua como desengraxante e, ao usar uma esponja ou esfregador para lavar a placa, o detergente garante que ele alcance a superfície texturizada para limpá-la e melhorar a aderência. Importante não realizar a limpeza com acetona ou detergentes que contenham óleos ou hidratantes, além de que os óleos naturais das suas mãos podem ser transferidos para a superfície de impressão, impactando as propriedades de aderência da folha, por isso é importante tomar cuidado na hora da limpeza.



Figure 3: Placa PEI limpa.

5.5 Carregamento do filamento:

Necessário inserir o filamento no tubo de PTFE e empurrá-lo para dentro da cabeça da ferramenta até que ele não possa mais avançar. Depois clique em Filamento na tela da impressora. Neste ponto, o indicador verde na cabeça da ferramenta será aceso na tela da impressora, após edite o filamento para o que está em uso e clique em load

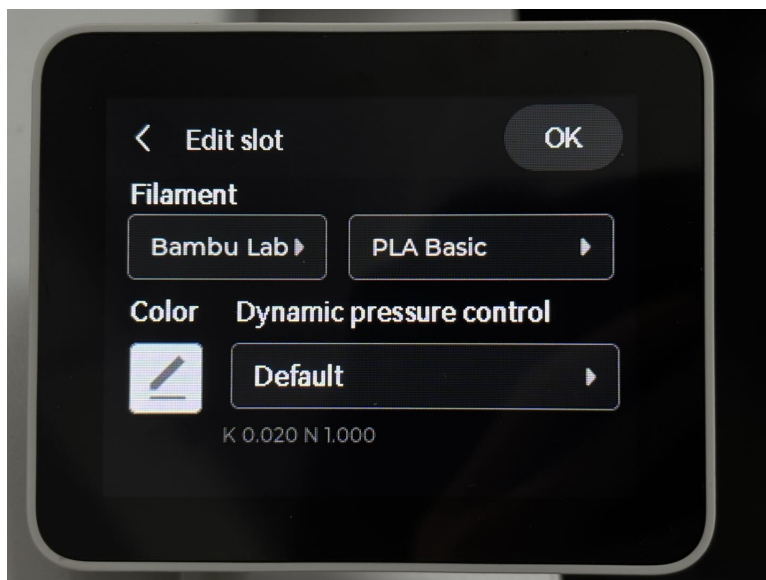


Figure 4



Figure 5

5.6 Calibração :

Para realizar a calibração clique em "Configurações", role para baixo para acessar a interface "Manutenção". Depois, clique em "Calibração" e três opções de calibração aparecerão. Você pode selecioná-los conforme necessário.

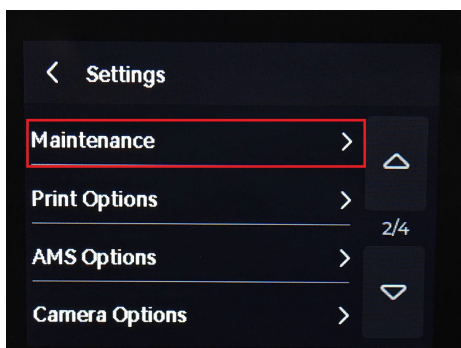


Figure 6

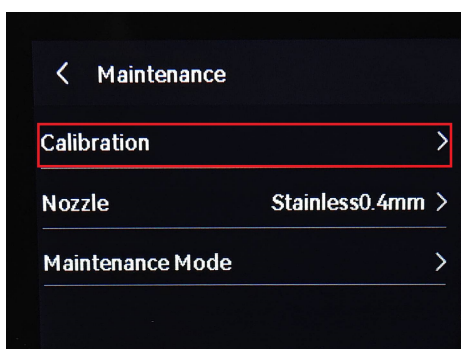


Figure 7

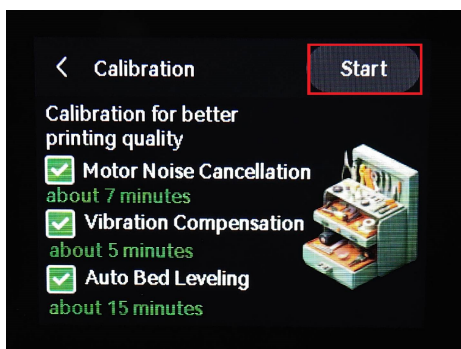


Figure 8

5.7 Verificar Extrusão :

É importante verificar e realizar uma extrusão manual, assim será possível saber se o bico da extrusora está entupido ou não.

Primeiro é necessário aumentar a temperatura do hotend para uma temperatura um pouco superior à exigida pelos filamentos (PLA, por exemplo, ajustar a temperatura do hotend para 250°C);



Figure 9

Depois clique no botão de carregamento na tela para extrudir o filamento manualmente. Se estiver usando TPU, o botão de carregamento não pode ser clicado mais do que três vezes. E evite clicar rapidamente no botão de descarregamento várias vezes para evitar travamentos ou emaranhamento de filamento.

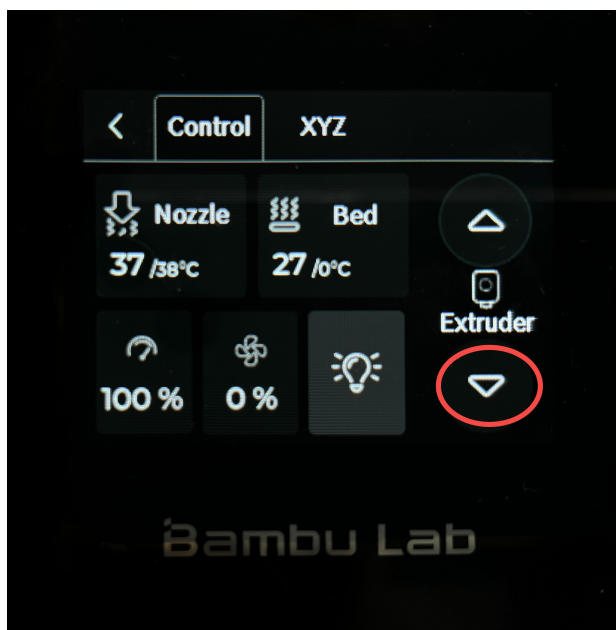


Figure 10

Se o filamento não puder ser extrudido do bico, ou se o filamento extrudido não se tornar filamento recém-carregado, será necessário usar uma agulha atravessante para desentupir o hotend e reextrudir manualmente o filamento (ciclando o desentupimento com uma ferramenta de pino e processo de extrusão).

Portanto deve-se aquecer o hotend a uma temperatura um pouco superior à exigida pelo filamento dentro do hotend, seguindo as instruções anteriores. Depois de atingir a temperatura, insira a agulha no bico e desentupa várias vezes.

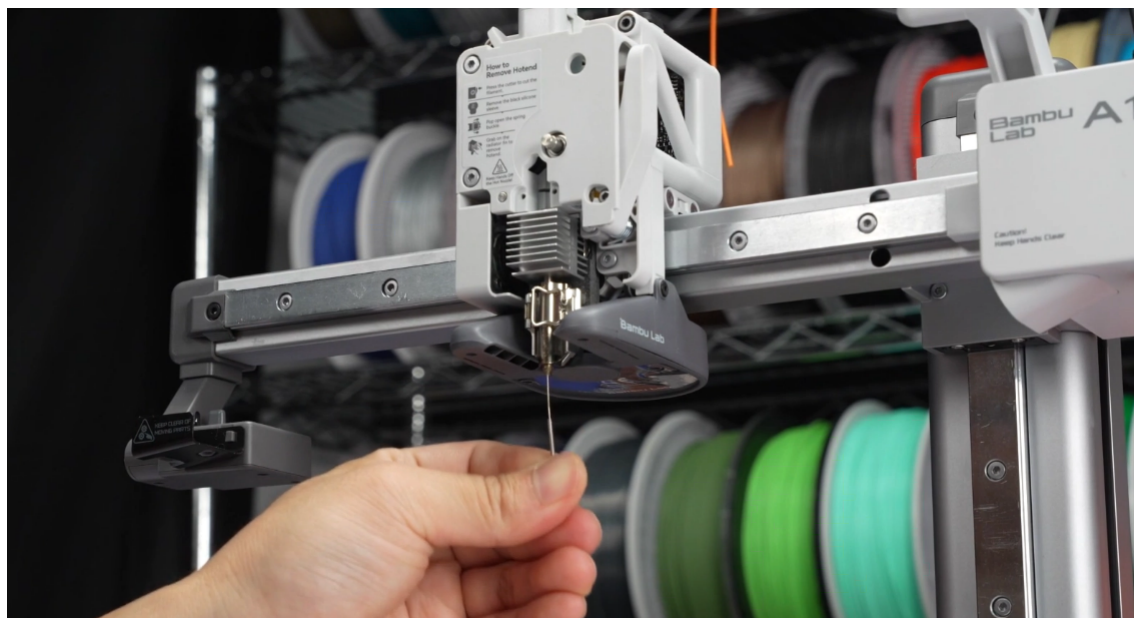


Figure 11

No caso de um bico de 0.2 mm o método acima não seria suficiente. Portanto, deve-se retirar o bico da caixa extrusora e inserindo uma chave hexagonal aquecida durante 10s e a deixando resfriar durante 30s, será possível observar que a mesma está presa no bico

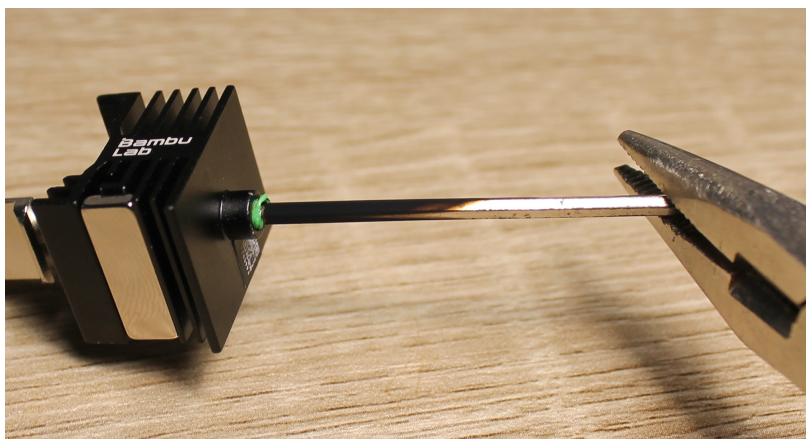


Figure 12

Depois é preciso aquecer a ponta do hotend, por cerca de 20s (utilize um isqueiro), além disso evite aquecer o bico durante muito tempo ou em temperaturas muito elevadas



Figure 13

Logo depois remova lentamente a chave inglesa. É importante dizer que este processo não é instantâneo, então em alguns casos é preciso realiza-lo diversas vezes.

5.8 Descarregamento do filamento:

Caso haja a necessidade de troca do filamento, é preciso realizar o descarregamento do mesmo. Clique em filamentos na tela da impressora e logo depois clique em unload, seguindo as instruções da tela



Figure 14

5.9 Início da Impressão

Necessário enviar o arquivo e monitorar a primeira camada. Em caso de má qualidade na impressão da primeira camada é recomendado pausar a impressão e verificar os parâmetros de impressão e extrusão do filamento.

Indicadores de boa primeira camada :

1. Aderência uniforme.
2. Linhas contínuas.

5.10 Monitoramento

Durante a impressão verificar :

1. Ruídos.
2. Extrusão do filamento.
3. Estabilidade da peça.

6 Problemas de Impressão

Table 5: Problemas comuns em impressão 3D

Problema	Possível causa	Solução
Peça descola da mesa	Mesa suja	Limpar mesa
Primeira camada irregular	Nivelamento inadequado	Recalibrar
Filamento não extrude	Bico entupido	Limpar bico
Camadas deslocadas	Vibração	Verificar fixação
Extrusão irregular	Filamento preso	Verificar carretel
Superfície rugosa	Temperatura inadequada	Ajustar parâmetros

7 Conclusão

Ao realizar todos estes passos com cuidado é possível começar a impressão na Bambu Lab A1. Além disso, é recomendado olhar as referencias do documento para um melhor entendimento da operação da impressora 3D

8 Documentos de Referência

- [1] Bambu Lab. **A1 Manual**. Bambu Lab, Austin, TX. Available: <https://wiki.bambulab.com/en/a1/manual>.
[Accessed: 03-Mar-2026]
- [2] Canal Bambu Lab. **Bambu Lab**. Bambu Lab, Austin, TX. Available: <https://www.youtube.com/@BambuLab>.
[Accessed: 03-Mar-2026]